

Proyectos de grado (finalizados)

- Sistema de Análisis de Partidos de Baloncesto Basado en Técnicas Computacionales: https://github.com/Basketball-App/basketball_app
- SCADA RM: Desarrollo de una Interfaz Interactiva en Realidad Mixta para el Monitoreo y Control del Proceso de Llenado de Botellas con Factory/IO y Meta Quest 3, <https://github.com/W-sebas23/Scada-RM>
- Desarrollo de un sistema de apoyo para la detección temprana de patrones asociados al alcoholismo mediante análisis de señales EEG y aprendizaje profundo, <https://github.com/MarlonMora23/NeuroScreen-A>
- Sistema de Identificación de Comportamientos Sospechoso en Establecimientos Basado en Deep Learning, <https://github.com/valentina0612/AlertGuard-Backend>
- <https://github.com/dangomezgir/MentAlzh>

Proyectos de grado (en curso)

- DESARROLLO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE EMULACIÓN EN TIEMPO REAL BASADA EN SISTEMAS CIBER-FÍSICOS DE BAJO COSTO PARA LA VALIDACIÓN DE LEYES DE CONTROL DIGITAL, Miguel Agudelo y Katherine Mora
- Desarrollo de un sistema de detección automática de caídas en adultos mayores basado en visión por computador y modelos de Deep Learning, Andrés Felipe Lasso y Juan Martin Triviño.
- Desarrollo de un sistema para la Traducción de la Lengua de Señas a Voz mediante Visión Computacional e Inteligencia Artificial. Gissel Vanessa Quitián Rojas y Jorge Eduardo Ospina Sánchez.
- Desarrollo de un sistema basado en Deep Learning para la detección y clasificación de tumores cerebrales en imágenes de resonancia magnética, Juan Yepez y Jesús Gelves.
- Prototipo de sistema de navegación asistida en interiores basado en realidad aumentada e interacción por voz para personas con discapacidad visual, Juan José Sánchez Ocampo y Carlos Eduardo Rangel
- Desarrollo de un sistema de apoyo para la detección temprana de patrones asociados al alcoholismo mediante análisis de señales EEG y aprendizaje profundo, Marlon Mora, Martín Correa
- WILDFIRE: SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE IMÁGENES SATELITALES, David Santiago Dávila Ruiz

Congresos

- An Integrated Framework for Industrial Process Monitoring: Combining Simulation, Real-Time Control, and Mixed Reality Visualization, autores: Wilson Sebastian Martínez; Nicolle Galvis; Andrés F. Hurtado; Carlos M. Paredes: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11410404>
- Anomaly Detection System Based on 3D Convolutional Neural Networks and YOLO on Surveillance Videos, autores: Valentina Beca, Brayan A. Zamora, Carlos M. Paredes, Simena Dinás & Nicolás Llanos-Neuta: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-08203-9_27

- A Comparative Approach to Search Algorithms for Path Planning in Mobile Robots: A* vs. Minimum Path Sum, autores: Natalia Giraldo Amador; Bylen Y. Naspiran Realpe; Valerie S. Olave Pineda; Ana M. Bautista-Rodríguez; Carlos M. Paredes; Carlos G. Hidalgo: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11214603>
- Evaluating Memoized Dynamic Programming and Greedy Best-First Search for Simulation-to-Real Mobile Robot Path Planning, autores: Sofia Valencia; Johan C. Balanta; Kevin A. López; Delio F. Palacios; Carlos M. Paredes; Carlos G. Hidalgo: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11214607>
- MindMate: An Application for Symptom Monitoring and Clinical Support in Schizophrenia, autores: Brandon Eduardo Tobar; Santiago Adalberto Pabon; Carlos Mario Paredes, <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11214624>

Artículos

- Hybrid AI and LLM-Enabled Agent-Based Real-Time Decision Support Architecture for Industrial Batch Processes: A Clean-in-Place Case Study, autores: Apolinar González-Potes, Diego Martínez-Castro, Carlos M Paredes, Alberto Ochoa-Brust, Luis J Mena, Rafael Martínez-Peláez, Vanessa G Félix, Ramón A Félix-Cuadras, <https://www.mdpi.com/2673-2688/7/2/51>
- MentAlzh: Mobile Application Prototype for Early Detection of Cognitive Impairment, autores: Andrés F. Hurtado, Kelly D. Marín, Carlos M. Paredes, Daniel Gómez, Andrés Rey-Pidrahita, <https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/54837>
- Implementation of mixed reality for data visualization in liquid soap filling processes, autores: Andrés Felipe Hurtado, Carlos Mario Paredes, Kelly Daniella Marín Montealegre, Juan Pablo González Molina, Juan Pablo Álzate Saiz: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772508125000389>
- Design Procedure for Real-Time Cyber-Physical Systems Tolerant to Cyberattacks, autores: Carlos M. Paredes, Diego Martínez Castro, Apolinar González Potes, Andrés Rey Piedrahita, and Vrani Ibarra Junquera, <https://www.mdpi.com/2073-8994/16/6/684>